

Machine Learning Course – OBE, CO–PO Mapping, Bloom’s Taxonomy, Knowledge Profile, CEP & CEA

৫ মার্কের Quiz-এর জন্য Concept Clear Notes

তোমার দেওয়া **Machine Learning Course Outcomes**, ক্লাসের handwritten note এবং **Understanding Outcome-Based Education (OBE)** PDF—এই তিনটা মিলিয়ে নিচের নোট তৈরি করেছি। এখানে মূল উদ্দেশ্য হলো শুধু definition মুখস্থ করা না; বরং কোনটার সাথে কোনটা **connected**, কেন **connected**, এবং **Machine Learning course**-এ এগুলো কীভাবে কাজ করে সেটা পরিষ্কার করা। Official OBE document অনুযায়ী OBE-তে Course Outcome, Program Outcome, assessment এবং learning activities একে অপরের সাথে সরাসরি connected থাকে। Understanding Outcome

1. Outcome-Based Education (OBE) কী?

Outcome-Based Education বা **OBE** হলো এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা যেখানে মূল focus থাকে—একজন student course বা পুরো program শেষ করার পরে আসলে কী জানে, কী করতে পারে এবং কী ধরনের **skill** ও **professional attitude** অর্জন করেছে (**KCSP**) তার ওপর। অর্থাৎ traditional system-এর মতো শুধু teacher কতটুকু syllabus পড়িয়েছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়; student সেই knowledge ব্যবহার করে বাস্তবে কী করতে পারছে সেটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

সহজভাবে বলা যায়, “**What has the student achieved?**”—এই প্রশ্নের উত্তরই **OBE**-এর মূল বিষয়। তাই OBE-তে learning outcome আগে ঠিক করা হয়, এরপর সেই outcome অনুযায়ী teaching, assignment, quiz, lab, project এবং exam design করা হয়। পরে assessment-এর মাধ্যমে দেখা হয় student সেই outcome অর্জন করেছে কি না। Official document-এও বলা হয়েছে OBE student-এর **knowledge, skills এবং professional attitudes demonstrate** করার ability-এর ওপর success measure করে। Understanding Outcome

OBE-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ connection হলো:

Vision → Mission → PEO → PO → CO → Teaching/Learning → Assessment → CO Attainment → PO Attainment → CQI

এই পুরো chain-টাই OBE system-এর backbone।

2. Accreditation Body কেন গুরুত্বপূর্ণ?

তোমার class note-এ “accreditation body” আলাদা করে লেখা আছে। এর কারণ হলো engineering program-এর quality শুধু university নিজে declare করলে হয় না; একটি external accreditation body check করে program নির্দিষ্ট standard অনুযায়ী চলছে কি না।

বাংলাদেশে engineering education-এর ক্ষেত্রে **BAETE – Board of Accreditation for Engineering and Technical Education** OBE-এর মাধ্যমে দেখে program-এর graduates technical knowledge, ethical responsibility এবং professional competence অর্জন করছে কি না। Understanding Outcome

Accreditation body শুধু classroom, lab বা teacher দেখবে না। তারা evidence দেখতে চাইবে যে—

Course Outcome ঠিকভাবে তৈরি হয়েছে → **CO** কোনো **Program Outcome**-এর সাথে **connected** → প্রশ্ন ও **assessment** সেই **CO measure** করছে → **student** সেই **outcome** অর্জন করছে → **weakness** পাওয়া গেলে **improvement** নেওয়া হচ্ছে।

এই কারণেই OBE-তে documentation, CO–PO mapping, assessment result এবং CQI এত গুরুত্বপূর্ণ। Understanding Outcome

3. Vision কী?

Vision হলো কোনো university, department বা program ভবিষ্যতে কোথায় যেতে চায় বা কী হতে চায় তার long-term aspiration।

অর্থাৎ Vision answers:

“আমরা ভবিষ্যতে কী হতে চাই?”

উদাহরণ হিসেবে CSE Department-এর Vision হলো global knowledge hub হওয়ার দিকে এগিয়ে যাওয়া এবং CSE education, research, entrepreneurship এবং technological services-এ excellence অর্জন করা। Understanding Outcome

Vision সরাসরি quiz question তৈরি করে না। বরং Vision সবচেয়ে উপরের long-term direction দেয়, যেখান থেকে Mission তৈরি হয়।

4. Mission কী?

Mission বলে Vision achieve করার জন্য department বা program কী কী কাজ করবে।

অর্থাৎ:

Vision = কোথায় যেতে চাই

Mission = সেখানে পৌঁছাতে কীভাবে কাজ করব

CSE Department-এর mission-এর মধ্যে আছে quality ICT-based teaching, industry-ready student তৈরি করা, research ও collaboration বাড়ানো, ethical values নিশ্চিত করা এবং leadership ও entrepreneurship develop করা। Understanding Outcome

তাই connection হলো:

Vision → Mission

Vision যদি destination হয়, Mission হলো সেই destination-এ যাওয়ার road map।

5. PEO – Program Educational Objective কী?

PEO বা **Program Educational Objective** বলে একজন graduate university থেকে pass করার কয়েক বছর পরে **professional life**-এ কী অর্জন করবে।

PEO classroom-এর immediate learning না। এটা long-term graduate achievement।

Official document খুব সহজভাবে PEO-এর প্রশ্নটি দিয়েছে:

“What should our graduates be doing 3–5 years after graduation?” Understanding Outcome

উদাহরণ হিসেবে CSE-এর PEO-এর মধ্যে আছে real-life problem solve করা, computing system design/develop করা, team lead ও communicate করা, ethics/security/cost consideration করা এবং lifelong learning করা। Understanding Outcome

PEO-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ connection:

Mission → PEO → PO

অর্থাৎ Mission থেকে long-term graduate goals বা PEO আসে এবং PEO achieve করার জন্য Program Outcomes তৈরি করা হয়।

6. PO / PLO – Program Outcome কী?

PO বা **Program Outcome**, যাকে **PLO – Program Learning Outcome**-ও বলা হয়, হলো একজন student graduation-এর সময় কী **knowledge**, **skill** এবং **attitude** অর্জন করবে তার statement।

PEO এবং PO-এর main difference হলো:

PEO = graduation-এর 3–5 বছর পর কী করবে।

PO = graduation-এর সময় কী করতে পারবে।

Official OBE material অনুযায়ী PO graduate-এর knowledge, skills এবং attitudes describe করে এবং student professional practice বা higher study-তে যাওয়ার আগে minimum acceptable competence অর্জন করেছে কি না তা নিশ্চিত করে। Understanding Outcome

Engineering program-এ মোট 12টি PO আছে।

7. 12টি Program Outcome (PO) সহজভাবে

PO1 – Engineering Knowledge

Math, science, computing বা engineering knowledge ব্যবহার করে complex problem solve করা।

PO2 – Problem Analysis

Problem identify করা, analyse করা, কারণ বের করা এবং logical conclusion-এ পৌঁছানো।

PO3 – Design/Development of Solutions

কোনো problem-এর জন্য suitable solution, system, model বা process design করা।

PO4 – Conduct Investigation of Complex Problems

Experiment, data analysis, research knowledge এবং interpretation ব্যবহার করে valid conclusion বের করা।

PO5 – Modern Tool Usage

Modern engineering/IT tools, software, prediction বা modeling tools ব্যবহার করা এবং তাদের limitation বোঝা।

এই প্রথম পাঁচটি PO-এর official descriptions document-এ দেওয়া হয়েছে। Understanding Outcome

PO6 – The Engineer and Society

Engineering solution-এর social, legal, safety এবং cultural effect বোঝা।

PO7 – Environment and Sustainability

Engineering solution environment ও sustainability-এর ওপর কী impact ফেলে তা বুঝতে পারা।

PO8 – Ethics

Professional ethics এবং responsibility follow করা।

PO9 – Individual and Team Work

একাই এবং team member/leader হিসেবে effectively কাজ করা।

PO10 – Communication

Report, presentation, instruction বা professional communication effectively করতে পারা।

PO11 – Project Management and Finance

Project, resources, management এবং financial principle বোঝা।

PO12 – Life-long Learning

Technology change হলে independently নতুন knowledge শিখতে পারা। Understanding Outcome

Mapping with PEOs and POs

[illegible]

Column 1 (Col 1)	Column 2 (Col 2)	Column 3 (Col 3)
Row 1: PO1 (511)	Row 1: PO2 (161)	Row 1: PO3 (441519)
Row 2: PO4 (3915316)	Row 2: PO5 (132021)	Row 2: PO6 (205119)
Row 3: PO7 (5119)	Row 3: PO8 (5)	Row 3: PO9 (912023)
Row 4: PO10 (3)	Row 4: PO11 (161316)	Row 4: PO12 (1212)

ডট (Decimal) সহ PO Matrix Layout (4×3)

Column 1 (Col 1)	Column 2 (Col 2)	Column 3 (Col 3)
Row 1: PO1 (5.11)	Row 1: PO2 (16.1)	Row 1: PO3 (4.415.19 → 4.41519)
Row 2: PO4 (3.915.3.16 → 3.915316)	Row 2: PO5 (13.20.21 → 13.2021)	Row 2: PO6 (20.5.1.19 → 20.5119)
Row 3: PO7 (5.1.19 → 5.119)	Row 3: PO8 (5)	Row 3: PO9 (9.1.20.23 → 9.12023)
Row 4: PO10 (3)	Row 4: PO11 (16.13.1.6 → 16.1316)	Row 4: PO12 (12.12)

8. CO / CLO – Course Outcome কী?

CO বা **Course Outcome**, যাকে **CLO – Course Learning Outcome** বলা হয়, হলো একটি নির্দিষ্ট course শেষ করার পরে student কী জানতে বা কী করতে পারবে তার measurable statement।

PO পুরো degree program-এর outcome, কিন্তু CO একটি specific course-এর outcome।

অর্থাৎ:

PO = পুরো **CSE program** শেষে কী **ability** থাকবে।

CO = **Machine Learning course** শেষে কী **ability** থাকবে।

Official OBE document অনুযায়ী CO হলো Program Outcome-এর course-level translation। CO teaching, learning activities এবং assessment guide করে এবং প্রতিটি CO এক বা একাধিক PO-তে contribution দেয়। Understanding Outcome

9. তোমাদের Machine Learning Course-এর CO গুলো

তোমাদের slide অনুযায়ী Machine Learning course-এ ৩টি CO আছে।

CO1

“Describe the fundamental concepts, principles, and techniques of Machine Learning for solving real-world problems.”

এখানে মূল action verb হলো **Describe**।

এর মানে student Machine Learning-এর fundamental concept, principle এবং techniques বুঝবে এবং সেগুলো explain/describe করতে পারবে।

এটি **PO2 – Problem Analysis**-এর সাথে mapped।

অর্থাৎ:

CO1 → PO2

কারণ real-world problem বুঝে তার সাথে ML concept relate করা problem analysis-এর foundation তৈরি করে।

CO2

“Apply appropriate Machine Learning methods and analytical techniques to solve data-driven real-life problems.”

এখানে action verb হলো **Apply**।

এখন শুধু ML algorithm কী সেটা জানা যথেষ্ট না; student-কে suitable ML method select করে real-life data problem solve করতে হবে।

এটি mapped:

CO2 → PO3

PO3 হলো **Design and Development of Solutions**।

অর্থাৎ তুমি যখন appropriate ML model select করে কোনো real-world problem-এর solution develop করছ, তখন তুমি PO3 achieve করার দিকে যাচ্ছ।

CO3

“Evaluate the effectiveness and performance of Machine Learning models using suitable evaluation and validation techniques.”

এখানে action verb হলো **Evaluate**।

অর্থাৎ model বানানোর পর accuracy, precision, recall, F1-score, validation ইত্যাদির মাধ্যমে model ভালো না খারাপ সেটা evaluate করতে হবে।

এটি mapped:

CO3 → PO4

কারণ PO4 investigation, data analysis, interpretation এবং valid conclusion-এর সাথে সম্পর্কিত।

তাই Machine Learning course-এর mapping খুব সহজভাবে:

CO1 → PO2 → Problem Analysis

CO2 → PO3 → Design/Development of Solution

CO3 → PO4 → Investigation and Evaluation

10. CO–PO Mapping আসলে কেন করা হয়?

CO–PO mapping-এর উদ্দেশ্য হলো একটি course program-এর overall graduate skills-এর কোন অংশ develop করছে সেটা দেখানো।

যেমন Machine Learning course-এ যদি CO1 → PO2 mapped থাকে, তাহলে CO1-এর assessment result ব্যবহার করে বোঝা যাবে students-এর **Problem Analysis skill** কতটা develop হয়েছে।

তাই chain:

Question → CO → PO

এটাই তোমার handwritten note-এর “প্রতি CO-এর সাথে একটা PO connected, তাই course-এর question-এর সাথেও connection থাকবে”—এই কথা মূল অর্থ।

উদাহরণ:

যদি quiz question হয়—

“Explain the basic principles of supervised learning.”

এটি যদি CO1 measure করে এবং CO1 যদি PO2-এর সাথে connected থাকে, তাহলে ওই question-এর performance indirectly PO2 attainment-এর evidence হিসেবেও কাজ করবে।

Official document-এ বলা হয়েছে assessment items যেমন midterm, final, assignment, lab, project, presentation ও viva নির্দিষ্ট CO-এর সাথে mapped থাকে। Understanding Outcome

11. CO Attainment কী?

শুধু CO লেখা হলেই হবে না। Student আসলে CO achieve করেছে কি না সেটাও measure করতে হয়।

Official material অনুযায়ী সাধারণ attainment threshold হলো **50%**।

Formula:

CO Attainment (%) = (CO-এর জন্য পাওয়া marks ÷ CO-এর জন্য total assigned marks) × 100

যেমন CO1-related question-এ student 13-এর মধ্যে 7 পেয়েছে:

CO1 Attainment = (7/13) × 100 = 53.8%

যেহেতু 53.8% ≥ 50%, তাই student-এর জন্য CO1 attained ধরা হবে। Understanding Outcome

এরপর class-এর কত শতাংশ student CO achieve করেছে সেটাও calculate করা হয় এবং সেই CO attainment ব্যবহার করে PO attainment measure করা হয়। Understanding Outcome

অর্থাৎ:

Question Marks → CO Attainment → PO Attainment

12. KSA – Knowledge, Skill, Attitude

তোমার class note-এ **KSA** লেখা আছে।

KSA মানে:

K = Knowledge

Student কী জানে এবং concept কতটুকু বোঝে।

S = Skill

Student সেই knowledge ব্যবহার করে বাস্তবে কী করতে পারে।

A = Attitude

Student-এর professional behaviour, ethics, responsibility, teamwork ইত্যাদি।

OBE-তে শুধু knowledge নয়—student-এর **knowledge + skill + professional attitude** তিনটাই develop করতে হয়। Official OBE definition-এও এই তিনটি বিষয় explicitly বলা হয়েছে।
Understanding Outcome

Machine Learning-এর ক্ষেত্রে উদাহরণ:

Knowledge: Decision Tree কী জানি।

Skill: Dataset-এ Decision Tree implement করতে পারি।

Attitude: Data ethically ব্যবহার করি এবং misleading result present করি না।

13. Bloom's Taxonomy কী?

Bloom's Taxonomy হলো learning বা thinking-এর level classify করার framework।

এটি OBE-তে খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ CO লিখতে এবং quiz/exam question design করতে Bloom's action verb ব্যবহার করা হয়।

Bloom's Taxonomy-এর cognitive domain-এর ৬টি level হলো:

Remember → Understand → Apply → Analyze → Evaluate → Create

এগুলো নিচের level থেকে higher-order thinking-এর দিকে যায়। Understanding Outcome

14. Bloom's 6 Levels সহজভাবে

1. Remember

আগে শেখা fact বা definition মনে করা।

Typical verb:

Define, List, Identify, State

উদাহরণ:

“Define Machine Learning.”

2. Understand

Concept নিজের ভাষায় explain করতে পারা।

Typical verb:

Explain, Describe, Discuss, Summarize

উদাহরণ:

“Explain supervised and unsupervised learning.”

3. Apply

যা শিখেছি সেটা problem solve করতে ব্যবহার করা।

Typical verb:

Apply, Calculate, Use, Demonstrate

উদাহরণ:

“Apply KNN to classify the given data.”

4. Analyze

Problem-কে parts-এ ভাগ করে relation ও reason analyse করা।

Typical verb:

Analyze, Compare, Differentiate, Examine

উদাহরণ:

“Analyze why the model is overfitting.”

5. Evaluate

Criteria ব্যবহার করে judgment বা decision দেওয়া।

Typical verb:

Evaluate, Justify, Assess, Critique

উদাহরণ:

“Evaluate two ML models using precision, recall and F1-score.”

6. Create

Existing knowledge ব্যবহার করে নতুন solution/model/design তৈরি করা।

Typical verb:

Design, Develop, Create, Construct

উদাহরণ:

“Design an ML-based disease prediction system.”

Official material অনুযায়ী Remember basic foundation তৈরি করে, Understand concept grasp করা দেখায়, Apply practical use দেখায়, Analyze critical thinking তৈরি করে, Evaluate judgment ability তৈরি করে এবং Create সর্বোচ্চ innovation level represent করে। Understanding Outcome

15. Bloom's Taxonomy আর CO-এর connection

CO-এর মধ্যে যে verb ব্যবহার করা হয়, সেটিই অনেক ক্ষেত্রে বলে দেয় student-এর কাছ থেকে কোন level-এর learning expected।

তোমাদের Machine Learning CO দেখলে:

CO1 – Describe → Understand-type learning

CO2 – Apply → Apply level

CO3 – Evaluate → Evaluate level

তাই teacher যদি CO3-এর question করেন, শুধু “accuracy কী?” জিজ্ঞেস করলে CO3-এর expected level পূরোপুরি measure নাও হতে পারে। বরং model-এর performance compare/evaluate করতে দেওয়া CO3-এর সাথে বেশি aligned।

এই কারণেই তোমার class note-এ লেখা:

“**Bloom's Taxonomy** জানলে **PO** বুঝবো, **level** নির্ণয় করতে পারবো, এবং কোন **level**-এর **question** হবে সেটা বুঝতে পারবো।”

16. Bloom's Taxonomy শুধু Cognitive না

Official file অনুযায়ী Bloom-related learning তিন domain দিয়ে ভাবা যায়:

1. **Cognitive Domain** → **thinking/knowledge**
2. **Psychomotor Domain** → **practical/hands-on skill**
3. **Affective Domain** → **attitude/value/ethics**

Cognitive domain theory quiz/exam-এ বেশি ব্যবহার হয়। Psychomotor lab/project-এ বেশি relevant এবং Affective domain ethics, teamwork ও professionalism-এর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।
Understanding Outcome

17. Knowledge Profile কী?

Knowledge Profile বা **KP** হলো engineering student-এর কোন ধরনের knowledge দরকার এবং সেই knowledge-এর depth কতটুকু হবে তার classification।

Knowledge Profile ব্যবহার করে বোঝানো হয় complex engineering problem solve করার সময় student natural science, mathematics, engineering fundamentals, specialized knowledge, design, technology, ethics নাকি research knowledge ব্যবহার করছে।

Official document অনুযায়ী Knowledge Profile program outcomes support করে এবং engineering knowledge-এর depth, breadth ও nature নির্ধারণে সাহায্য করে। Understanding Outcome

18. Knowledge Profile K1–K8

Official document-এ K1 থেকে K8 পর্যন্ত মোট ৮টি **Knowledge Profile** আছে। এখানে তোমার handwritten note-এ “K1 to K7” লেখা দেখা যাচ্ছে, কিন্তু official OBE PDF-এ **K1–K8** দেওয়া আছে—quiz-এর জন্য official listটাই follow করা নিরাপদ। Understanding Outcome

K1 – Natural Science Knowledge

Natural science-related theoretical knowledge।

K2 – Mathematics and Computational Foundations

Mathematics, statistics, numerical analysis, computing foundation।

Machine Learning-এ probability, statistics, linear algebra ইত্যাদি K2-এর ভালো example।

K3 – Engineering Fundamentals

Basic engineering principles।

K4 – Engineering Specialist Knowledge

নিজের discipline-এর advanced/specialized knowledge।

Machine Learning-এর algorithms ও advanced computing knowledge K4-এর মধ্যে relate করতে পারে।

K5 – Engineering Design Knowledge

Solution/system design করার knowledge।

K6 – Engineering Practice and Technology

Practical tools ও technology ব্যবহারের knowledge।

K7 – Engineering, Society, Ethics and Sustainability

Engineering-এর societal impact, ethics, safety এবং sustainability বোঝা।

K8 – Research and Scholarly Knowledge

Research literature এবং research-based knowledge ব্যবহার করা।

K Matrix Layout (4×2)

Column 1 (Col 1)	Column 2 (Col 2)
Row 1: K1 (14.19)	Row 1: K2 (13.1.3.6 → 13.136)
Row 2: K3 (5.6)	Row 2: K4 (5.19)
Row 3: K5 (5.4.11 → 5.411)	Row 3: K6 (5.16.1.20 → 5.1612)
Row 4: K7 (5.19.5.19 → 5.19519)	Row 4: K8 (18.1.19 → 18.119)

19. Knowledge Profile এবং PO-এর connection

সব PO একই ধরনের knowledge demand করে না।

Official mapping অনুযায়ী উদাহরণ হিসেবে:

PO1 Engineering Knowledge → K1, K2, K3, K4

PO2 Problem Analysis → K1, K2, K3, K4

PO3 Design/Development → K5

PO4 Investigation → K8

PO5 Modern Tool Usage → K6

PO6, PO7, PO8 → K7

অর্থাৎ **PO** বলে কী **ability** দরকার, আর **Knowledge Profile** বলে সেই **ability develop** করতে কী ধরনের **knowledge** দরকার। Understanding Outcome

এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ concept।

20. CEP – Complex Engineering Problem কী?

CEP = Complex Engineering Problem

CEP হলো এমন engineering problem যেটা simple formula বা textbook-এর routine method দিয়ে সরাসরি solve করা যায় না।

এতে থাকতে পারে:

multiple constraints, incomplete information, conflicting requirements, multiple stakeholders, uncertainty এবং higher-level engineering judgment।

Official document খুব সহজভাবে বলেছে:

CEP focuses more on solving.

অর্থাৎ মূল focus হলো complex problem analyse করে solution বের করা। Understanding Outcome

Machine Learning example:

ধরা যাক এমন একটি medical prediction model বানাতে হবে যেখানে dataset incomplete, classes imbalanced, patient privacy maintain করতে হবে, false negative খুব dangerous এবং model explainable-ও হতে হবে।

এটি simple “train a model” problem না। এখানে technical, ethical এবং practical constraints একসাথে আছে। তাই এটি CEP হতে পারে।

21. CEP-এর 7টি Attribute – P1 থেকে P7

তোমার class note-এ **CEP** → 7টা আছে লেখা হয়েছে। Official document-এও **P1–P7** মোট ৭টি **attributes** দেওয়া আছে।

P1 – Depth of Knowledge Required

Deep engineering knowledge লাগবে।

P2 – Range of Conflicting Requirements

Multiple বা conflicting requirements থাকবে।

P3 – Depth of Analysis Required

Obvious solution থাকবে না; deep analysis ও originality লাগবে।

P4 – Familiarity of Issues

Problem সাধারণ বা frequently encountered না-ও হতে পারে।

P5 – Extent of Applicable Codes

Existing standard/code দিয়ে পুরো problem cover নাও হতে পারে।

P6 – Stakeholder Involvement

Different stakeholder-এর different requirement থাকতে পারে।

P7 – Interdependence

P Matrix Layout (4×2)

Column 1 (Col 1)

Column 2 (Col 2)

Row 1: P1 (4.151118)

Row 1: P2 (18.15318)

Row 2: P3 (4.15118)

Row 2: P4 (6.159)

Row 3: P5 (5.1513)

Row 3: P6 (19.9)

Row 4: P7 (9)

Row 4: Empty / 0 (0)

অনেক sub-problem/component একে অপরের সাথে dependent থাকবে। Understanding Outcome

তোমার handwritten note-এ “একটা must + বাকি ৬টার মধ্যে যেকোনো একটা” ধরনের কথা লেখা আছে। তবে uploaded official OBE document-এ আমি **P1–P7-এর descriptions** পেয়েছি, কিন্তু ওই **exact selection rule** লেখা নেই। তাই quiz-এ যদি teacher class-এ আলাদা করে এই rule বলে থাকেন, class instruction follow করবে; কিন্তু official PDF থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যায় মোট ৭টি CEP attribute আছে।

22. CEA – Complex Engineering Activity কী?

CEA = Complex Engineering Activity

CEA হলো এমন engineering activity যেখানে student realistic constraint-এর মধ্যে **design, implementation, testing** বা **evaluation** করে।

CEP যেখানে problem solve করার complexity নিয়ে কথা বলে, CEA সেখানে সেই solution বাস্তবে implement বা execute করার complex activity নিয়ে কথা বলে।

খুব সহজভাবে:

CEP = Complex problem কীভাবে **solve** করব

CEA = সেই **engineering কাজ/solution** বাস্তবে কীভাবে **perform** করব

Official document-এর ভাষায়:

“**CEA focuses more on doing, while CEP focuses more on solving.**” Understanding Outcome

23. CEA-এর 5টি Attribute – A1 থেকে A5

Official document অনুযায়ী CEA-এর ৫টি **attribute** আছে।

A1 – Range of Resources

People, money, equipment, information, technology ইত্যাদি বিভিন্ন resource ব্যবহার করা।

A2 – Level of Interaction

Different technical বা engineering issue-এর interaction handle করা।

A3 – Innovation

Engineering principle এবং research knowledge creatively ব্যবহার করা।

A4 – Consequences for Society and Environment

Activity-এর social বা environmental consequence থাকতে পারে এবং তা predict/manage করা কঠিন হতে পারে।

A5 – Familiarity

Previous experience-এর বাইরের situation-এ principle-based approach ব্যবহার করতে হয়।
Understanding Outcome Understanding Outcome



A Matrix Layout (3×2)

Column 1 (Col 1)	Column 2 (Col 2)
Row 1: A1 (18.1518)	Row 1: A2 (12.159)
Row 2: A3 (9)	Row 2: A4 (3.6195)
Row 3: A5 (6)	Row 3: Empty / 0 (0)

24. CEP এবং CEA-এর সহজ পার্থক্য

CEP মূলত “problem”-কে represent করে, আর CEA মূলত “activity/work”-কে represent করে।

যেমন Machine Learning-এ:

একটি fraud detection problem যেখানে imbalance, privacy, cost এবং false positive-এর issue আছে
→ **CEP**

এই system বানাতে dataset collect করা, team নিয়ে model develop করা, tools ব্যবহার করা, test করা, report তৈরি করা, deploy করা → **CEA**

তাই মনে রাখবে:

CEP = Solving complexity

CEA = Doing/performing complexity

25. Assessment এবং OBE-এর connection

OBE-তে quiz, midterm, final, assignment, lab বা project randomভাবে করা হয় না। প্রতিটি assessment ideally কোনো না কোনো **CO measure** করে।

যেমন:

Quiz Question → CO1

Assignment → CO2

Project/Model Evaluation → CO3

তারপর CO আবার PO-এর সাথে mapped।

তাই পুরো relation:

Assessment Question → CO → PO → Graduate Competency

এই কারণেই teacherরা question paper-এ CO number, Bloom level বা PO mapping দিতে পারেন।

26. CQI – Continuous Quality Improvement কী?

CQI = Continuous Quality Improvement

OBE-তে assessment result দেখে যদি দেখা যায় students কোনো particular CO ভালোভাবে achieve করতে পারছে না, তখন শুধু result record করে রেখে দেওয়া হয় না। Problem identify করে future course delivery, teaching method বা assessment improve করা হয়।

এই continuous process-ই CQI।

Simple flow:

Teach → Assess → Measure Outcome → Find Gap → Improve → Assess Again

Official OBE document অনুযায়ী outcome attainment result analyse করে gap identify করা হয় এবং corrective action নেওয়া হয়; এটিই CQI-এর basis। Understanding Outcome

27. পুরো OBE Connection একসাথে

সবকিছু একসাথে বুঝতে এই flow-টা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ:

University/Program Vision

↓

Mission

↓

PEO – Graduate 3–5 বছর পরে কী করবে

↓

PO – Graduation-এর সময় কী competency থাকবে

↓

CO – একটি specific course শেষে কী করতে পারবে

↓

Bloom's Taxonomy – কোন thinking level-এ করতে পারবে

↓

Knowledge Profile – কোন ধরনের knowledge লাগবে

↓

CEP – সেই knowledge দিয়ে complex problem solve করা

↓

CEA – complex engineering activity perform করা

↓

Assessment – Quiz, Exam, Lab, Assignment, Project

↓

CO Attainment

↓

PO Attainment

↓

CQI – Weakness থাকলে improvement

এটাই পুরো concept-এর সবচেয়ে important picture।

28. Machine Learning Course দিয়ে পুরো বিষয়টি একটি Example

ধরো Machine Learning course-এ তোমার teacher একটি real-world dataset দিলেন।

প্রথমে তুমি problem এবং ML concept বুঝলে → এটি **CO1**, যা **PO2 – Problem Analysis**-এর সাথে connected।

তারপর তুমি suitable ML algorithm select করে model develop করলে → এটি **CO2**, যা **PO3 – Design/Development of Solutions**-এর সাথে connected।

এরপর accuracy, precision, recall, F1-score বা validation ব্যবহার করে model evaluate করলে → এটি **CO3**, যা **PO4 – Investigation**-এর সাথে connected।

এই কাজ করার সময় statistics ও computation লাগলে → **Knowledge Profile K2**।

Specialized ML knowledge লাগলে → **K4**।

Research paper বা advanced literature ব্যবহার করলে → **K8**।

Problem-এ uncertainty, conflicting constraints, deep analysis থাকলে → **CEP**।

Team, software, computing resource, implementation, testing এবং presentation নিয়ে complete activity করলে → **CEA**।

Question-এ “Describe” থাকলে Bloom-এর lower/intermediate level, “Apply” থাকলে Apply level, “Evaluate” থাকলে higher-order Evaluate level।

এভাবেই একটি **Machine Learning course**-এর **CO**, **PO**, **Bloom’s Taxonomy**, **Knowledge Profile**, **CEP** এবং **CEA** সব একে অপরের সাথে **connected**।

29. ৫ মার্কের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ **Final Summary**

Outcome-Based Education (OBE) এমন একটি educational approach যেখানে teaching-এর চেয়ে student কী outcome অর্জন করেছে তার ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। Program-এর **Vision** ভবিষ্যতের লক্ষ্য নির্ধারণ করে এবং **Mission** সেই লক্ষ্য অর্জনের পথ বলে। Mission থেকে **PEO** তৈরি হয়, যা graduate 3–5 বছর পরে professional life-এ কী করবে তা নির্দেশ করে। PEO achieve করার জন্য **PO** নির্ধারণ করা হয়, যা graduation-এর সময় student-এর expected knowledge, skills এবং attitudes describe করে। প্রতিটি course-এর নিজস্ব **CO** থাকে এবং CO এক বা একাধিক PO-এর সাথে mapped থাকে। Machine Learning course-এ CO1→PO2, CO2→PO3 এবং CO3→PO4 mapping দেওয়া হয়েছে। **Bloom’s Taxonomy** CO ও assessment-এর thinking level নির্ধারণ করে, **Knowledge Profile** বলে কোন ধরনের knowledge প্রয়োজন, **CEP** complex engineering problem solving-এর complexity নির্দেশ করে এবং **CEA** realistic complex engineering activity perform করার বিষয়টি বোঝায়। Quiz, exam, assignment, lab ও project-এর মাধ্যমে CO attainment measure করা হয় এবং সেই result থেকে PO attainment evaluate করা হয়। Weakness পাওয়া গেলে **Continuous Quality Improvement (CQI)**-এর মাধ্যমে course ও teaching system উন্নত করা হয়।

সবচেয়ে সহজে মনে রাখার **chain**:

Vision → Mission → PEO → PO → CO → Bloom Level / Knowledge Profile → Assessment → CO Attainment → PO Attainment → CQI

আর complex engineering part:

Knowledge + Skill → CEP solve → CEA perform

এই flow-টা যদি পরিষ্কার থাকে, তাহলে তোমার class note-এর প্রায় সব concept একসাথে connect হয়ে যাবে।

Semester Credit Hours

- **Lecture (Theory):** *minimum 750 minutes* of formalized classroom instruction per semester **for 1 credit**
- **Laboratory:** *minimum 1500 minutes* of classroom/lab/studio/project contact per semester **for 1 credit**

How to calculate required number of classes

General formula

$$\text{Required number of classes} = \frac{\text{Required contact minutes}}{\text{Minutes per class}}$$

A) Theory course (Lecture)

BAETE requirement: 1 credit = **750 minutes**

Example (if each theory class is 90 minutes)

Minimum conduct hour of Theory Courses.

Course Credit	Required Minutes	Minutes per Class	Required Classes (Minimum)
1	750	90	$750/90 = 9$ classes
2	1500	90	$1500/90 = 17$ classes
3	2250	90	$2250/90 = 25$ classes

B) Lab course (Laboratory)

BAETE requirement: 1 credit = 1500 minutes

Examples**Minimum conduct hour of Lab Courses.**

Lab Credit	Required Minutes	Minutes per Lab Class	Required Lab Classes (Minimum)
1	1500	120	$1500/120 = 13$ lab classes
1.5	2250	180	$2250/180 = 13$ lab classes
2	3000	180	$3000/180 = 16$ lab classes